

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0](#)-Lizenz so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF03:90:Klausur:1.HBJ:Variante-A

AUFGABE LF03:90:task:1

Netzwerkssysteme werden auch nach der Art ihrer Struktur klassifiziert.

- 1.1 **Skizzieren Sie (sprachlich und/oder per Diagramm) eine Client-Server-Architektur.** (3P)
 - 1.2 **Skizzieren Sie (sprachlich und/oder per Diagramm) eine Peer-To-Peer-Architektur.** (1ZP)
-

AUFGABE LF03:90:task:2

MAC-Adressen dienen zur weltweit eindeutigen Nummerierung von Netzwerkinterfaces/-karten:

- 2.1: **Beschreiben Sie, wie viele Bytes eine MAC-Adresse hat und welche Bytes davon (standardmäßig) zum Vendorencode gehören.** (3P)
- 2.2: **Rechnen Sie vor, wie viele verschiedene MAC-Adressen es maximal geben kann.** (1ZP)

Hinweis: Exponentialzahl reicht als Lösung.

AUFGABE LF03:90:task:3

IPv4-Adressen keine innere Struktur. Sie wird ihnen über die Subnetzmaske zugeschrieben. Zusammen definieren sie im Verbund ein Netz.

- 3.1 **Beschreiben Sie, wie viele Bytes eine IPv4-Adresse hat** (2P)
- 3.2 **Berechnen Sie mit Bitoperatoren aus der IPv4-Adresse '192.168.110.42' und der Subnetzmaske '255.255.255.0' die folgenden Adressen:**
 - Netzadresse (1ZP)
 - Broadcastadresse (1ZP)
 - eine der üblicherweise genutzten Gatewayadressen* (1ZP)

Hinweis: Beschreiben Sie Ihren Rechenweg.

AUFGABE LF03:90:task:4

Außerdem sind IPv4-Adressen in Gruppen mit speziellen Zwecken geordnet.

- 4.1. **Beschreiben Sie, wozu man private IPv4-Adressen nutzt.** (2P)
- 4.2. **Beschreiben Sie, wozu und wie man (wer?) APIPA-Adressen nutzt.** (2ZP)

BEWERTUNG LF03:90

- 10 Standardpunkte (P) + 7 Zusatzpunkte (ZP) möglich.
- 10 Punkte insgesamt = 2.0
- ab 12 Punkte insgesamt = 1.0
- Rest: [<https://www.lehrerfreund.de/notenschluesselrechner/form-ihk-notenschluessel>] mit dem Höchstwert 12
